

# 双 STM32F103C8T6 环境安全监测系统

Dual-Node Environmental Safety Monitor

项目讲解 / Project Presentation

STM32F103C8T6    USART3    OLED    Local Alarm

2026 年 6 月 9 日

- ① 项目目标与系统价值
- ② 硬件资源与引脚规划
- ③ 双节点架构与通信协议
- ④ 采集节点设计
- ⑤ 显示报警节点设计
- ⑥ 关键函数协作链路
- ⑦ 测试验证与演示流程
- ⑧ 总结与扩展方向

## 讲解主线

从“传感器数据如何产生”讲到“数据如何跨板传输”，最后落到“显示、报警、交互与记录如何协同”。

## 要解决的问题

- › 监测温湿度、空气质量、烟雾和火焰风险。
- › 将采集端和报警端分离，体现多 MCU 协作。
- › 在没有网络模块时，仍能完成本地闭环监测。

## 系统亮点

- › 两块 STM32 分布式架构。
- › USART3 自定义数据帧。
- › OLED、蜂鸣器、按键交互、JSON 看板。
- › 可选 W25Q64 历史记录。

# 设计目标 / Design Goals

| 目标   | 设计要求                           | 对应实现                              |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 稳定采集 | 每秒发帧，MQ/雨量/热敏每帧采样，DHT11 安全间隔刷新 | SensorNode::run() + 整数滑动平均        |
| 可靠通信 | 串口帧能识别错位和噪声                    | AA 55 帧头 + 长度 + checksum          |
| 本地报警 | 无需云端即可及时提示风险                   | 蜂鸣器 + OLED 状态页 + Web Serial 看板    |
| 易演示  | 可观察、可断线恢复、可用按键交互               | USART1 日志、NODE LOST、K1/K2、PB0/PB1 |
| 可扩展  | 后续可加 ACK、心跳、Flash 历史导出         | 协议字段、状态变量、可选 SPI Flash            |

## 板 A: SENSOR

- › 通用 STM32F103C8T6 参考板
- › DHT11: 温湿度
- › MQ135: 空气质量模拟量
- › MQ2: 烟雾模拟量
- › 雨量: 模拟量
- › 热敏: AO + DO
- › 火焰模块: 数字触发

## 板 B: MONITOR

- › OLED: 状态与数值显示
- › 蜂鸣器: 声音报警
- › K1/K2: 切页、静音
- › PB0/PB1: 选择传感器、调整阈值档位
- › W25Q64: 可选历史记录
- › USART1: JSON Lines 看板输出

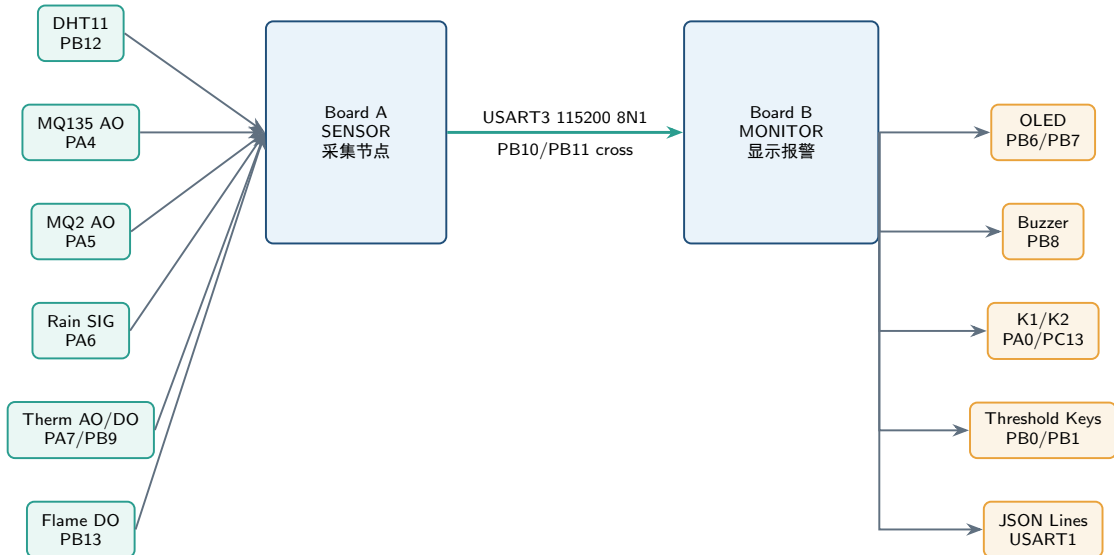
## 板载资源约束 / Board Resource Constraints

| 引脚              | 板载连接             | 本项目处理方式                    |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| PA9 / PA10      | USB 转串口参考通道      | 保留 USART1 做 printf/JSON 调试 |
| PA11 / PA12     | USB Device       | 保留，不分配外设                   |
| PA13 / PA14     | SWD 下载调试         | 保留给调试器                     |
| PA1 / PA2 / PA3 | 旧演示 RGB 引脚       | 当前应用源码未使用                  |
| PA0 / PC13      | 板载 K1 / K2       | 板 B 用于页面与静音                |
| PB0 / PB1       | 外接低有效按键          | 板 B 用于选择传感器与调整 5 档阈值       |
| PB10 / PB11     | 普通可用 IO / USART3 | 用作双板通信链路                   |

### 关键取舍

USART1 保留给日志和 JSON Lines; 板间通信固定使用 USART3 PB10/PB11, 避免与调试通道混用。

# 总体架构 / Overall Architecture



# 双固件构建方式 / One Source, Two Images

## 核心思想

同一份 Core/Src/main.cpp + App/ 通过 APP\_NODE\_ROLE 生成两个不同固件：

- › SensorDebug: 板 A 采集节点
- › MonitorDebug: 板 B 显示报警节点

```
#define APP_ROLE_SENSOR 1
#define APP_ROLE_MONITOR 2

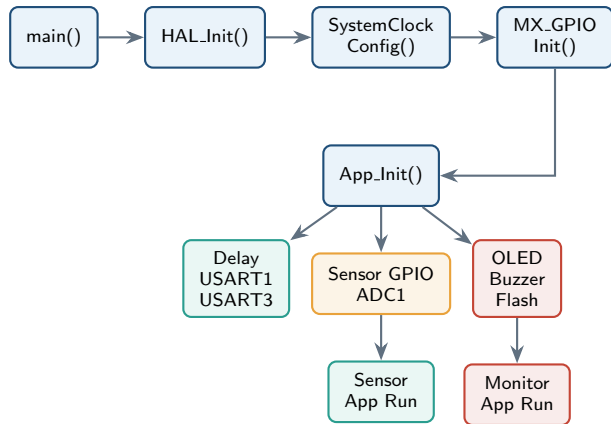
#if APP_NODE_ROLE == APP_ROLE_SENSOR
    SensorNode::run();
#else
    MonitorNode::run();
#endif
```

## 收益

协议、工具函数、全局数据结构只维护一份，减少“发送端改了、接收端忘改”的风险。

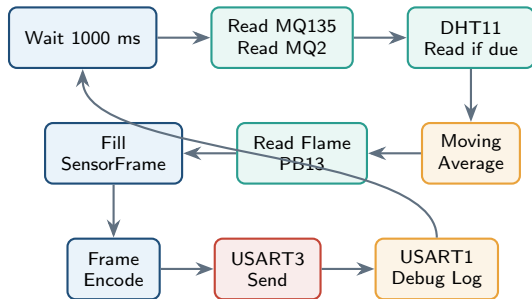


# 启动链路 / Startup Path



公共外设先初始化，角色专属外设后初始化，逻辑  
分层清晰，便于定位问题。

## 板 A 采集节点主循环 / Sensor Super-Loop



### 设计重点

每秒发帧，不阻塞显示端；MQ 每帧采样并做整数滑动平均，DHT11 按  $>2s$  间隔刷新，错误通过状态位上报。

# DHT11 单总线时序 / DHT11 Timing

- ❶ MCU 将 PB12 配成开漏输出。
- ❷ 拉低数据线约 20 ms 发起读取。
- ❸ 释放数据线，切换为输入。
- ❹ 等待 DHT11 响应低/高/低脉冲。
- ❺ 读取 40 bit 数据并校验。

## 函数拆分

- DHT11\_SetOutput()
- DHT11\_SetInput()
- DHT11\_WaitLevel()
- Dht11::read()

## 鲁棒性

DHT11 失败不会卡死系统，而是设置 STATUS\_DHT\_ERROR，让板 B 显示预警状态。

## ADC 通道

- › MQ135 AO: PA4 / ADC1\_CH4
- › MQ2 AO: PA5 / ADC1\_CH5
- › ADC1 时钟:  $72 \text{ MHz} / 6 = 12 \text{ MHz}$

## 指数滑动平均

$$avg_{new} = \frac{3 \times avg_{old} + raw}{4}$$

- › 不保存数组窗口。
- › 计算量小, 适合 STM32F103。
- › 平滑噪声但保留变化趋势。

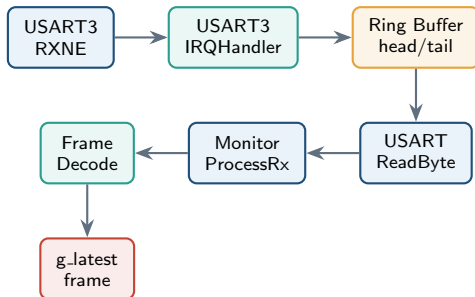
# 串口数据帧协议 / USART3 Frame Protocol

| Index | Field         | Meaning                                     |
|-------|---------------|---------------------------------------------|
| 0-1   | AA 55         | Frame header, used for resynchronization    |
| 2     | LEN           | Payload length, fixed to 18 for v2          |
| 3     | VER           | Protocol version, fixed to 2                |
| 4-5   | TEMP/HUMI     | DHT11 temperature and humidity              |
| 6-15  | MQ/RAIN/THERM | ADC readings and thermistor 0.1 deg C value |
| 16-18 | FLAGS         | Flame, rain wet, thermistor hot             |
| 19    | SEQ           | Rolling frame number                        |
| 20    | STATUS        | DHT/rain/thermistor status bits             |
| 21    | CHECKSUM      | Low 8 bits of LEN + payload                 |

## 核心函数

FrameCodec::encode() 负责结构体转字节帧, FrameCodec::decode() 负责帧头、长度、校验和验证。

## 板 B 接收设计 / Interrupt + Ring Buffer



### 为什么这样设计

中断只收字节，主循环解析完整帧。这样 ISR 短小稳定，OLED 刷新时也不容易漏掉串口数据。

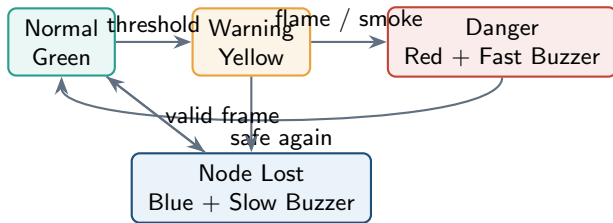
## 板 B 协作式调度 / Monitor Scheduler

| 任务       | 周期     | 函数与作用                                               |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|
| 串口解析     | 每轮循环   | MonitorNode::processRx(), 尽快消化接收缓冲                  |
| 按键扫描     | 每轮循环   | MonitorNode::updateButtons(), 保证 K1/K2 与 PB0/PB1 响应 |
| 报警输出     | 100 ms | MonitorNode::updateAlarm(), 更新 LED 和蜂鸣节奏            |
| OLED 刷新  | 300 ms | MonitorNode::updateDisplay(), 控制刷新负担                |
| Flash 记录 | 10 s   | W25q64FlashLogger::logFrame(), 降低写入频率               |

### 无 RTOS 的处理方式

使用 HAL\_GetTick() 做时间片调度，避免长阻塞，让串口、显示、按键、报警共存。

# 报警状态机 / Alarm State Machine



优先级: Danger > Node Lost > Warning > Normal。

静音只影响蜂鸣器, 不改变 LED 状态。



## Page 0: 监测页

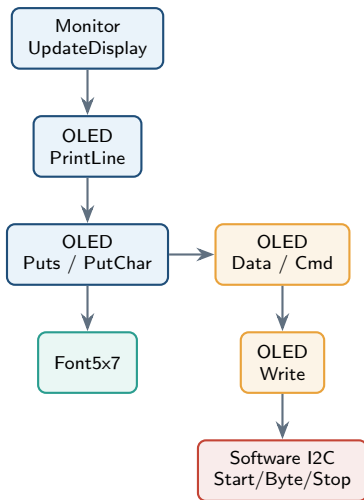
- › 系统状态: NORMAL / WARN / DANGER / NODE LOST
- › 温度、湿度
- › MQ135 空气质量 ADC
- › MQ2 烟雾 ADC 与火焰状态

## Page 1: 参数页

- › 当前调节传感器与 1/5..5/5 档位
- › 当前实际阈值
- › A/M/R/T 四路档位摘要
- › 帧序号与 Flash 状态

K1 切换页面, K2 短按静音; PB0 选择 MQ135/MQ2/雨量/热敏, PB1 调整当前传感器 5 档阈值。

# OLED 驱动分层 / OLED Driver Stack



| 按键  | 操作 | 系统反馈                                                          |
|-----|----|---------------------------------------------------------------|
| K1  | 短按 | page_ 翻转, OLED 在监测页与参数页之间切换                                   |
| K2  | 短按 | <code>mute_until_ms_ = now + mute_time_ms</code> , 蜂鸣器静音 60 秒 |
| PB0 | 短按 | 切换当前调节传感器: MQ135、MQ2、雨量、热敏                                    |
| PB1 | 短按 | 当前传感器在 0..4 档循环, OLED 显示为 1/5..5/5                            |

### 边沿检测

K1/K2 使用上一轮电平做边沿检测; PB0/PB1 使用约 50 ms 软件防抖, 只在稳定按下边沿触发动作。

### 初始化策略

- › `MX_SPI2_Init()` 启用 HAL SPI2。
- › SPI2 使用 PB13/PB14/PB15, PB12 作为 GPIO CS。
- › 读取 JEDEC ID 判断芯片是否存在。
- › 未检测到芯片时主流程继续运行。

### 记录内容

- › 帧序号与状态位
- › 温湿度、MQ ADC、火焰状态
- › 当前报警状态
- › `HAL_GetTick()` 时间戳
- › 四路阈值档位、静音位与 CRC

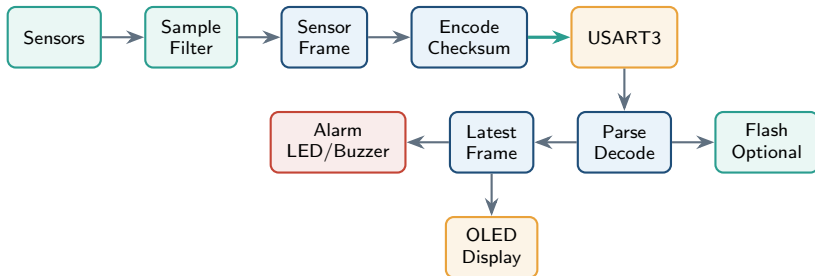
## JSON Schema v2: 阈值字段 / Threshold Fields

| 字段                           | 含义                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| selectedThresholdSensor      | 当前调节项: 0=MQ135, 1=MQ2, 2=RAIN, 3=THERM    |
| thresholdAirLevel 等          | 四路档位, 固件值为 0..4, OLED 显示为 1/5..5/5        |
| thresholdAirWarn             | MQ135 当前空气质量预警 ADC 阈值                     |
| thresholdSmokeWarn/Danger    | MQ2 当前预警/危险 ADC 阈值                        |
| thresholdRainWet             | 雨量当前湿态 ADC 阈值                             |
| thresholdThermWarn/DangerC10 | 热敏当前预警/危险阈值, 单位 0.1 摄氏度                   |
| thresholdProfile             | legacy 兼容: 0 默认, 1 旧灵敏, 2 旧宽松, 255 混合/自定义 |

## 关键全局状态 / Shared State Variables

| 变量                         | 写入者                             | 读取者与作用                         |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| latest_frame_              | processRx()                     | OLED、报警、Flash 使用的最新合法数据        |
| last_rx_ms_                | processRx()                     | evaluateAlarm() 判断离线           |
| page_                      | updateButtons()                 | OLED 页面选择                      |
| threshold_levels_          | PB1<br>thresholdsFromLevels() / | 保存四路独立阈值档位并生成报警阈值              |
| selected_threshold_sensor_ | PB0 / updateButtons()           | 选择当前调节的传感器                     |
| mute_until_ms_             | updateButtons()                 | 控制蜂鸣器静音截止时间                    |
| flash_.present()           | W25Q64 init()                   | 控制是否启用日志记录                     |
| rx_buf/head/tail           | ISR / parser                    | USART3 接收环形缓冲区，负责中断与主循环之间的数据交接 |

# 端到端数据路径 / End-to-End Data Path



| 异常         | 检测位置                      | 处理方式                        |
|------------|---------------------------|-----------------------------|
| DHT11 读取失败 | Dht11::read()             | 设置 STATUS_DHT_ERROR, 继续发帧   |
| 串口噪声或错位    | FrameCodec::decode()      | 丢弃坏帧, 重新寻找 AA 55            |
| 接收缓冲满      | USART3_IRQHandler()       | 丢弃最新字节, 避免 ISR 阻塞           |
| 板 A 离线     | evaluateAlarm()           | OLED 显示 NODE LOST, 蜂鸣器慢速提示  |
| Flash 未接入  | W25q64FlashLogger::init() | flash_.present()=0, 主功能不受影响 |
| 时钟初始化失败    | SystemClock_Config()      | Error_Handler() 停机保护        |



## 单节点测试

- › 板 A: DHT11、MQ135、MQ2、雨量、热敏、火焰模块。
- › 板 B: OLED、蜂鸣器、K1/K2、PB0/PB1、W25Q64、JSON Lines。
- › USART1 日志: 115200 8N1。

## 系统测试

- › USART3 双板通信。
- › 断线后 NODE LOST。
- › 烟雾/火焰/雨量/高温触发报警。
- › 任意节点重启恢复。

## 演示流程 / Demonstration Flow

- ① 烧录 `Env-Monitor_sensor.hex` 到板 A，烧录 `Env-Monitor_monitor.hex` 到板 B。
- ② 连接 USART3: A PB10 到 B PB11, B PB10 到 A PB11, 并共地。
- ③ 打开两个 USB 转串口，确认板 A [SENSOR] 日志和板 B [MONITOR] rx v2 日志。
- ④ 展示 OLED 监测页和参数页，按 K1 切换页面。
- ⑤ 触发烟雾、雨量、热敏或火焰模块，观察 OLED、看板风险和蜂鸣器变化。
- ⑥ 短按 K2 展示静音；按 PB0 选择传感器，按 PB1 展示 5 档阈值调整。
- ⑦ 断开 USART3，展示 NODE LOST 自动检测。

```
cmake --preset SensorDebug  
cmake --build --preset SensorDebug  
  
cmake --preset MonitorDebug  
cmake --build --preset MonitorDebug
```

## 文档结构

- › README.md / README.zh-CN.md
- › WIRING.md
- › docs/FUNCTION\_GUIDE.en.md / .zh-CN.md
- › docs/FUNCTION\_DESIGN\_WALKTHROUGH.\*.md
- › docs/PROJECT\_STRUCTURE.en.md / .zh-CN.md

| 限制                                                       | 说明                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MQ 数值未标定 ppm<br>通信仍以单向上报为主<br>OLED 文本较简单<br>Flash 记录为演示型 | 当前使用原始 ADC 值，需要实测标定曲线才能换算浓度<br>预留了 B 到 A 的 ACK/心跳方向，但基础版本先保证 A 到 B 稳定<br>为保证 0.96 寸屏幕可读性，使用 4 行英文/数字状态文本<br>第 0 扇区保存元数据，sector 1+ 环形记录，不是工业级 wear leveling |

### 功能扩展

- › B 到 A ACK / 心跳。
- › 阈值掉电保存机制。
- › 增加光敏、人体红外等传感器。
- › 历史记录导出到 PC。

### 工程改进

- › 拆分 main.cpp 与 App/ 为 protocol、sensor、monitor 模块。
- › 增加 CRC8/CRC16。
- › 更完整的按键消抖。
- › 增加单元测试或串口帧模拟器。

### 项目成果

本系统完成了双 STM32 节点分工、USART3 数据通信、本地 OLED 显示、蜂鸣器报警、按键交互、JSON 看板和可选 Flash 记录。

### 工程价值

项目体现了嵌入式系统中的资源规划、通信协议设计、状态机、协作式调度和异常恢复思路。

谢谢观看 / Thank you